Protocole DNS

Rapport 9

Ayoub Hammad

26/12/2023

BTS SIO1

Sommaire :

- Introduction……2

- Nom de domaine/FQDN (Fully Qualified Domain Name)……3

- Les zones……4
- Définition
- Zone racine (zone root)
- Zone directe……5
- Zone inversée

- La résolution de noms
- Procédé
- Round Robin

- Le protocole DNS

- Types de serveurs DNS……6
- Serveurs itératifs
- Serveurs récursifs……7

- Les requêtes DNS
- Étape 1 : Vérification du cache TCP/IP
- Étape 2 : Vérification du fichier hosts
- Etape 3 : Envoi d'une requête au serveur DNS……8

- Déroulé du TP
- Étape 1 : Mise en place de l'infrastructure
- Étape 2 : Installation des paquets DNS……9
- Etape 3 : Configuration de la carte réseau du serveur DNS
- Étape 4 : Suppression du service DHCP sous Debian……10
- Étape 5 : Déclaration d'un nouveau fichier de zone
- Etape 6 : Création du fichier de zone……11
- Étape 7 : Attribution du serveur DNS sur les autres postes……13
- Étape 8 : Redémarrage du démon bind9 et vérification……14
- Etape 9 : Résolution de nom indirecte

- Conclusion……16

Introduction

Dans ce TP, nous intéressons au protocole DNS (Domain Name Service, ou Système de nom de domaine en français). Nous allons tout d'abord définir ses particularités puis nous aborderons les différentes manières dont le protocole DNS est utilisé dans une infrastructure réseau. Nous verrons comment il facilite la configuration et la gestion des noms de domaine, contribuant ainsi à rendre la navigation sur Internet plus fluide et à localiser efficacement les serveurs.

Nom de domaine/FQDN (Fully Qualified Domain Name)

Un poste de travail possède 3 noms différents sur Windows : le Netbios, le FQDN et le Netbios. Ici, nous allons nous intéresser au FQDN, ayant une utilité dans le cadre du service DNS. Le FQDN, ou nom de domaine, constitue un identifiant unique attribué à une machine au sein du réseau, qu'il s'agisse du réseau Internet ou d'un vaste réseau. Sa lecture s'effectue de droite à gauche pour les raisons suivantes :

- La **racine** (root) est positionnée à l'extrémité droite, représentée par un point.

- Ensuite, immédiatement à gauche, se trouve le domaine de **niveau supérieur** (TLD, acronyme de Top Level Domain).

- Puis, les sous-domaines (ou des **TLD secondaires**) se succèdent dans la hiérarchie.

- Enfin, l'**hôte** (correspondant à la machine physique) occupe l'extrémité gauche de la branche.

Cette structure hiérarchique du FQDN, avec ses composants organisés de droite à gauche, permet une identification systématique et claire des différents niveaux au sein du domaine, simplifiant ainsi la localisation précise d'une machine dans un réseau donné.

Exemple de FQDN :

www.google.fr.

De droite à gauche, nous avons :

- La **racine** (point rouge)
- Le **TLD** « fr » (plus précisément un **CCTLD** (voir en dessous))
- Un **sous-domaine** « google »
- Et un **hôte** « www », la plupart des serveurs web étant nommés publiquement « www » et ayant un nom privé.
- On appelle google.fr. le **suffixe** DNS.
- www.google.fr. est le **domaine** DNS.

Il peut y avoir deux domaines du même nom mais dans un TLD différent ex: www.argent.com et www.argent.fr

Différents types de TLD existent, voici les principales catégories :

- **Les CCTLD** (Code Country TLD), caractérisés par deux lettres, identifient le pays d'origine.
Exemples : **fr** pour la France, **uk** pour le Royaume-Uni, etc.

- **Les GTLD** (Generic TLD), constitués de trois lettres ou plus, sont plus généraux dans leur portée. Parmi eux, on retrouve des exemples tels que com, info, net et org.

- **Les ITLD** (Infrastructure TLD) représentent une catégorie spéciale où seul un exemple existe : arpa (Address and Routing Parameter Area). Ce TLD est dédié à des fonctions spécifiques liées à l'adressage et au routage sur l'Internet.
🛈 *Il faut noter que d'autres types de TLD existent.*

Les zones

Définition

Une zone représente un regroupement d'enregistrements d'adresses IP associées à des noms d'hôtes au sein d'un domaine, incluant potentiellement plusieurs de ses sous-domaines. On qualifie une zone de "secondaire" lorsque les enregistrements de ressources qu'elle contient sont copiés à partir d'une zone primaire. Les zones sont définies par des fichiers de zone*.

⚠ Chaque zone doit disposer d'un serveur DNS.

Zone racine (zone root)

La zone racine, un élément de gestion essentiel dans l'architecture du système de noms de domaine (DNS), demeure une entité unique dont la responsabilité est confiée à 13 serveurs répartis à l'échelle mondiale, dont 10 sont localisés aux États-Unis. Au sein du Fully Qualified Domain Name (FQDN), elle est symbolisée par un point final, marquant le sommet de la hiérarchie DNS.

Ces treize serveurs racines jouent un rôle critique en orchestrant le processus de résolution des noms de domaine sur Internet. Ils coopèrent pour fournir des informations essentielles sur la localisation des serveurs responsables des domaines de premier niveau (TLD), permettant ainsi la redirection appropriée des requêtes DNS.

Pour assurer la disponibilité et la robustesse du système, ces serveurs racines sont distribués stratégiquement pour répartir la charge de trafic et résister aux éventuelles pannes. La liste des adresses IP de ces treize serveurs racines est accessible en ligne.

** Voir l'étape 6 de la partie « Déroulé du TP »*

Zone directe

Les zones de recherche directe s'appuient sur la résolution de noms d'hôtes vers des adresses IP. Lorsqu'un utilisateur saisit un nom de domaine dans son navigateur, le processus de résolution DNS s'enclenche. Les zones de recherche directe interviennent alors en fournissant les enregistrements associés au nom d'hôte recherché, permettant ainsi au système de localiser de manière précise l'adresse IP correspondante. Ces zones contribuent à une expérience utilisateur fluide et transparente

Zone inversée

Les enregistrements de ressources PTR sont généralement groupés dans une zone appelée « zone de recherche inversée » à la différence de la zone de recherche directe qui elle se base sur la résolution de noms vers des IP. Les zones de recherche inversées, par déduction se basent sur la résolution d'adresses IP vers des noms d'hôtes.

La résolution de noms

Procédé

Le protocole de communication prédominant est le TCP/IP, positionné sur la couche réseau du modèle OSI. Ce protocole utilise l'adressage IP, qui permet aux paquets de circuler d'un réseau à un autre pour identifier les hôtes du réseau Internet. Il est important de souligner que le protocole IP ne prend pas en compte les noms de domaine, mais requiert plutôt une adresse IP pour acheminer les données de manière précise. Ainsi, il se base sur une identification numérique plutôt que sur des noms de domaine pour assurer la communication efficace entre les dispositifs au sein du réseau.

Round robin

Le round robin est un regroupement de plusieurs serveurs qui vont pointer sur la même zone. Dans cette situation, plusieurs adresses IP sont affectées au même FQDN. La résolution de noms peut donc se faire sur plusieurs adresses IP différentes pour un même résultat. Cette organisation permet une répartition équitable des requêtes entre les serveurs. C'est une solution efficace pour optimiser les performances et assurer la disponibilité de la bande passante au sein d'une infrastructure réseau.

Le protocole DNS

Le protocole DNS (Domain Name System) occupe un rôle majeur dans l'infrastructure d'Internet, en facilitant la configuration et la gestion des noms de domaine. Il a été crée par Paul Mockapetris en 1985, et son rôle principal est de simplifier l'accessibilité aux ressources en ligne en permettant la traduction d'adresses IP numériques en noms de domaine intuitifs au grand public. Cette fonctionnalité rend la navigation sur Internet plus fluide, améliore l'expérience utilisateur et facilite la localisation des serveurs au sein du réseau.

Dans le contexte du réseau basé sur l'Internet Protocol (IP), où chaque dispositif est identifié par une adresse IP unique, le système DNS offre un mécanisme qui transforme les noms de domaine, plus aisément mémorisables pour les utilisateurs, en adresses IP nécessaires pour diriger le trafic sur le réseau. Concrètement, lorsque les utilisateurs accèdent à un site web ou à un service en ligne en utilisant un nom de domaine (par exemple, www.microsoft.com), le service DNS est sollicité pour résoudre ce nom de domaine en une adresse IP correspondante.

La résolution d'un nom de domaine par le service DNS implique plusieurs étapes. Initialement, le client envoie une requête de résolution DNS au serveur DNS, spécifiant le nom de domaine à résoudre. Le serveur DNS, ou une série de serveurs DNS (si le serveur n'est pas itératif*), effectue ensuite une recherche dans sa base de données pour associer le nom de domaine à une adresse IP. Si l'information n'est pas présente localement, dans le cas d'un serveur récursif, le serveur DNS interroge d'autres serveurs DNS jusqu'à ce que la correspondance soit établie. Une fois l'adresse IP obtenue, elle est renvoyée au client, qui peut alors établir une connexion avec le serveur associé au nom de domaine.

Ainsi, le protocole DNS fonctionne comme un annuaire souvent distribué et décentralisé, garantissant la traduction efficace des noms de domaine en adresses IP. Il simplifie l'accès aux ressources en ligne mais contribue également à une gestion plus pratique des infrastructures Internet. Ce protocole contribue à l'optimisation de la convivialité et l'efficacité de la navigation en ligne.

Types de serveurs DNS

Serveur itératif

Les serveurs DNS itératifs jouent un rôle principal dans le processus de résolution des noms de domaine. Lorsqu'un utilisateur émet une requête DNS, celle-ci est dirigée vers un serveur DNS itératif. Ce type de serveur répond uniquement en se basant sur ses propres données locales ou sur les informations qu'il a enregistrées dans son cache.

Lors d'une requête où un utilisateur demande la résolution d'un nom de domaine particulier, il y a **deux cas de figure** :

Premier cas : Le serveur DNS possède l'information dans son cache ou dans sa base locale
Dans cette situation, le serveur va répondre immédiatement avec l'adresse IP correcte selon le FQDN qui lui a été envoyé.

Second cas : Le serveur ne possède pas l'information
Le serveur transmet dans ce cas une réponse indiquant qu'il n'a pas pu résoudre la requête.

Le fonctionnement des serveurs DNS itératifs est caractérisé par son autonomie dans la prise de décision en matière de résolution des requêtes, limitant leurs recherches aux informations qu'il détiennent localement, et ne n'allant pas à solliciter activement d'autres serveurs DNS pour compléter la réponse.

** Voir la partie « Types de serveurs DNS »*

Serveur récursif

Un serveur DNS récursif est un serveur jouant un rôle principal en jouant le rôle intermédiaire entre les clients et les serveurs autoritaires, qui sont les serveurs qui ont le contrôle d'une zone, qu'elle soit primaire ou secondaire*. Lorsqu'un client envoie une demande DNS à ce serveur, celui-ci résout la requête en interrogeant d'autres serveurs DNS pour obtenir les informations nécessaires. Si les données ne sont pas déjà stockées dans le cache du serveur récursif, il interroge d'autres serveurs DNS pour obtenir la réponse, puis renvoie cette réponse au client.

Le serveur récursif gère le processus complet de résolution de la requête pour le client, demandant et collectant les informations auprès d'autres serveurs DNS au besoin. Une fois qu'il a obtenu la réponse, le serveur récursif peut la mettre en cache pour une utilisation ultérieure, avec une indication que la réponse ne fait pas autorité. Cela signifie que la réponse provient du cache du serveur récursif plutôt que directement d'un serveur DNS autoritaire pour la zone.

Dans le protocole DNS, les enregistrements de ressources disposent d'une valeur de Time To Live (TTL) (durée de vie en français définie lors de l'envoi de la réponse. Le TTL, pour rappel indique pendant combien de temps l'enregistrement peut être conservé en cache avant d'être considéré comme expiré. Cette fonctionnalité permet de maintenir seulement des données récentes dans le cache du serveur récursif, assurant ainsi des mises à jour régulières et garantissant que les requêtes ultérieures bénéficient des informations les plus à jour possibles.

Ce type de serveur facilite donc la résolution des requêtes DNS pour les clients en consultant et en mémorisant les informations obtenues auprès d'autres serveurs DNS, tout en gérant attentivement le TTL pour maintenir la non-obsolescence des données dans son cache.

Les requêtes DNS

Étape 1 : Vérification du cache TCP/IP

Tout d'abord, le système procède à une vérification de son cache TCP/IP. Ce cache est une mémoire temporaire qui permet de stocker les informations de connexion DNS récentes, mais aussi d'accélérer la navigation sur le web en évitant d'envoyer des requêtes DNS à un serveur à chaque fois qu'on visite un site. En effet, les requêtes DNS peuvent prendre du temps et sont consommatrices de bande passante. Le système vérifie donc si le cache TCP/IP contient déjà l'information recherchée, et si oui, il l'utilise directement. Sinon, il vérifie son fichier host.

Étape 2 : Vérification du fichier hosts

Le fichier hosts est un fichier texte que l'on peut modifier manuellement avec un éditeur de texte. Ce fichier contient la correspondance entre certains FQDN (Fully Qualified Domain Name) et leurs adresses IP. Chaque poste possède un fichier hosts. Il peut être utile de modifier ce fichier pour bloquer l'accès à certains sites web, tester un site web après une migration de serveur, ou accéder à des ressources en local. Pour modifier ce fichier, il faut utiliser un éditeur de texte avec les droits administrateur. Si le fichier hosts ne possède pas le fichier hosts, l'ordinateur passe à l'étape finale

** Une zone primaire est la zone enregistrée sur le serveur DNS principal. Une zone secondaire est une copie de la zone primaire dans un serveur DNS secondaire.*

Etape 3 : Envoi d'une requête au serveur DNS

La dernière option restante lors de l'envoi d'un FQDN consiste à envoyer une requête au serveur DNS (Domain Name System). Lorsque ni le cache TCP/IP ni le fichier hosts ne contiennent les informations nécessaires pour traduire un nom de domaine en adresse IP, l'ordinateur doit recourir au serveur DNS pour obtenir cette correspondance.

Lorsqu'une requête est envoyée au serveur DNS, elle contient le nom de domaine pour lequel l'adresse IP est recherchée. Le serveur DNS consulté peut être configuré de différentes manières pour répondre à cette requête. Comme nous l'avons vu, il peut être configuré pour effectuer une recherche itérative, où le serveur prend en charge la recherche de l'adresse IP demandée en interrogeant d'autres serveurs DNS au nom de l'ordinateur client, mais il peut également répondre de manière récursive, en renvoyant à l'ordinateur client l'adresse d'autres serveurs DNS qui sont plus susceptibles de détenir l'information recherchée.

Une fois que le serveur DNS a obtenu l'adresse IP correspondant au nom de domaine spécifié dans la requête, il renvoie cette information à l'ordinateur client. Cette adresse IP permettra à l'ordinateur d'établir une connexion réseau avec le serveur associé au nom de domaine recherché, ce qui permettra à l'utilisateur d'accéder au site web ou au service en ligne correspondant.

Il est important de conclure en ajoutant que le processus de résolution DNS ne se limite pas qu'à une seule étape, surtout dans les environnements réseau composés de serveurs récursifs.

Déroulé du TP

Étape 1 : Mise en place de l'infrastructure

Pour ce TP, nous cherchons à mettre en place un total de trois machines virtuelles:

Un serveur DNS nommé **servdns** avec l'adresse IP 10.0.0.2, un client **cld** sous l'adresse IP 10.0.0.3 , et un client **clw** avec l'adresse IP 10.0.0.4.

Les deux premières machines auront pour système d'exploitation Debian 10 et la dernière machine exécutera Windows 10.

Pour configurer l'interface réseau du client **cld** sous Debian, il faut suivre cette liste de commandes :

```
sio@debian: ~                                                    ×
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
sio@debian:~$ nano etc/hostname
sio@debian:~$ su
Mot de passe :
root@debian:/home/sio# nano etc/hostname
root@debian:/home/sio# nano /etc/network/interfaces
```

Le mot de passe à indiquer ci-dessus est root.sio.local

Le fichier /etc/network/interfaces va nous permettre de changer l'adresse IP du poste Debian. Voici ce qui doit être renseigné :

```
sio@cld: ~
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
  GNU nano 3.2                /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback


auto ens33
allow-hotplug ens33
iface ens33 inet dhcp
#address 10.0.0.3
#netmask 255.0.0.0
#gateway 10.0.0.1


                          [ Lecture de 16 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^J Justifier ^C Pos. cur.
^X Quitter   ^R Lire fich.^\ Remplacer ^U Coller    ^T Orthograp.^_ Aller lig.
```

⚠ Il faut bien veiller à retirer les signes « # » des champs address, netmask et gateway des dernières lignes.

Enfin, nous redémarrons le démon networking avec les deux commandes suivantes pour prendre en compte les modifications du fichier :

```
root@debian:/home/sio# /etc/init.d/networking stop
[ ok ] Stopping networking (via systemctl): networking.service.
root@debian:/home/sio# /etc/init.d/networking start
[ ok ] Starting networking (via systemctl): networking.service.
```

Le démon networking gère les connexions réseau. Il permet de se connecter à internet via un câble ou par connexion Wi-Fi et à tout type de réseau.

Il faut enfin vérifier que le poste **cld** possède la bonne configuration IP avec la commande ip a.

Étape 2 : Installation des paquets DNS

Tout d'abord, il faut passer en mode super-utilisateur (root) à l'aide de la commande su root, puis on installe le démon bind9 en indiquant apt –get install bind9.
Ensuite, on saisit la commande apt update pour prendre en charge le démon bind9 fraîchement installé et on procède à l'installation des paquets DNS (apt –get install dnsutils).

Étape 3 : Configuration de la carte réseau du serveur DNS

La commande nano /etc/hostname permet de modifier le nom du serveur DNS. Pour configurer les adresses IP sur un serveur DNS Linux et une station de travail, il est nécessaire d'apporter des

modifications au fichier /etc/network/interfaces. Les adresses qui veulent Une fois le nouveau nom choisi et les adresses IP configurées, on utilise la commande sudo reboot pour prendre ce changement en compte.

Une fois le redémarrage effectué, on entre la commande ip a pour obtenir des informations à propos du serveur DNS (nombre de cartes réseaux, numéro d'interface).

Étape 4 : Suppression du service DHCP sous Debian

Pour que le service DNS soit pleinement opérationnel, il faut supprimer le service DHCP.

Pour cela, nous rentrons la commande apt-get remove isc-dhcp-server et nous confirmons en saisissant O :

```
root@debian:/home/sio# apt-get remove isc-dhcp-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libirs-export161 libisccfg-export163 linux-image-4.19.0-21-amd64 policycoreutils selinux-utils
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  isc-dhcp-server
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 95 non mis à jour.
Après cette opération, 1 469 ko d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données... 247777 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de isc-dhcp-server (4.4.1-2+deb10u3) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
root@debian:/home/sio#
```

```
root@pc1:/home/sio# apt-get remove isc-dhcp-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet « isc-dhcp-server » n'est pas installé, et ne peut donc être supprimé
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  linux-image-4.19.0-21-amd64
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour le supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 95 non mis à jour.
```

Étape 5 : Déclaration d'un nouveau fichier de zone

Avant de créer un fichier de zone, il faut tout d'abord le déclarer dans le fichier named.conf.local, regroupant toutes les zones renseignées dans le serveur DNS. Pour accéder au fichier en question, nous utilisons la commande nano /etc/bind/named.conf.local,

```
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "sio.local" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.sio.local";
};
```

Ci-dessus, nous déclarons la zone sio.local sur la première ligne. Sur la deuxième ligne, « type master » nous permet d'indiquer que le serveur que nous sommes en train de configurer est le serveur principal de cette zone. On dit dans ce cas qu'il a **autorité** sur le domaine. Enfin, la dernière ligne permet d'indiquer la destination du fichier de zone.

Étape 6 : Création du fichier de zone

Un fichier de zone est un fichier texte stocké dans le serveur DNS qui contient la correspondance entre les noms de domaine et les adresses IP. Chaque zone possède son propre fichier de zone et un serveur DNS peut être maître d'une infinité de zones (dans la limite des ressources disponibles).

La zone déclarée se nomme sio.local. Pour créer le fichier de zone, il faut combiner la commande **nano** avec la destination précédemment indiquée, soit nano /etc/bind/db.sio.local.

Le fichier de zone doit contenir les informations suivantes :

```
@               IN SOA srvdns.sio.local.  root.sio.local.   (

                2           ; Numéro de version
                48000    ;  Délai de rafraîchissement (10 heures) - refresh
                4800     ;  Délai de réessai (1 heure) – retry
                86400     ;  Durée de validité (1 jour) – expire
                86400     ;  Time to live (1 jour) – durée de vie

@              IN NS srvdns.sio.local.
srvdns                 IN A 10.0.0.2
cld                    IN A 10.0.0.3
clw                    IN A 10.0.0.4
```

Aperçu du fichier de zone

Première ligne :

@ : Symbole qui représente le nom de domaine de hiérarchie supérieure.
Par exemple, pour le nom de domaine www.google.fr, le nom de domaine de hiérarchie supérieure est google.fr.
Il s'agit d'une manière pratique d'éviter de répéter le nom de domaine complet à chaque fois.
Par exemple, pour un fichier de zone qui s'applique au domaine example.com, au lieu d'écrire example.com. IN A 192.0.2.1, il est possible d'écrire @ IN A 192.0.2.1. Les deux sont équivalents et pointent vers la même adresse IP. C'est une façon de rendre les fichiers de zone plus lisibles et plus faciles à gérer.

IN : Abréviation pour Internet, qui désigne une classe d'enregistrement* DNS. Cet enregistrement est donc uniquement destiné à être utilisé sur le réseau Internet.

** Les classes d'enregistrement DNS sont utilisées pour distinguer les types de réseaux sur lesquels les enregistrements DNS sont applicables.*

Il existe plusieurs classes DNS, mais la classe Internet est utilisée dans la quasi-majorité des cas. Les autres classes, comme CH (Chaos) et HS (Hesiod), sont très rarement utilisées.

SOA : Il s'agit du type d'enregistrement. SOA signifie Start of Authority. Ce type d'enregistrement permet de stocker les informations à propos d'un domaine.

-> Il existe d'autres types d'enregistrements, comme :

- Les enregistrements A, qui associent un nom d'hôte à une adresse IPv4.

- Les enregistrements AAAA, qui associent un nom d'hôte à une adresse IPv6.

- Les enregistrements CNAME, permettant de créer un alias*

srvdns.sio.local. : Nom du serveur DNS principal du domaine. Il est responsable de la gestion des informations de celui-ci.

root.sio.local : Nom de l'administrateur d'un domaine.

<u>Lignes suivantes (valeurs de paramétrage) :</u>

- Numéro de version

Un serveur DNS est toujours accompagné d'un serveur secondaire. Le serveur maître est le seul autorisé à modifier le fichier de zone. Les serveurs secondaires ont seulement le droit de lire le fichier. Le serveur secondaire effectue des contacts réguliers pour vérifier si la version de son fichier de zone est la même, en ajoutant 1 à la version en cas de modification, et en renouvelant le fichier.

- Délai de rafraîchissement (refresh)

Période pendant laquelle le serveur secondaire contacte le serveur maître.

- Délai de réessai (retry)

Période entre les tentatives de connexion du serveur secondaire après un échec.

- Durée de validité (expire)

Période maximale de validité du fichier de zone sur le serveur secondaire en l'absence de mise à jour du serveur maître.

- Durée minimale (TTL – Time to live)

Période minimale pour laquelle les enregistrements peuvent être conservés en cache. Après la durée du TTL, les données sont supprimées du cache. Une fois la résolution de nom effectuée, le serveur conserve les données.

- La ligne « **@ IN NS srvdns.sio.local.** » indique que **srvdns.sio.local.** est un serveur de noms (NS - Name Server) pour ce domaine.

** Un alias permet de donner un autre nom à un même serveur.*

Dernière ligne :

Les dernières lignes correspondent aux **enregistrements d'adresses.** Ces lignes, comme vu précédemment, associent des adresses IP à des noms d'hôte. Comme vu précédemment, ces enregistrements sont de type A. Les adresses IP utilisées sont donc en IPv4.

Étape 7 : Attribution du serveur DNS sur les autres postes

Pour que la correspondance fonctionne, il faut renseigner l'adresse du serveur DNS sur les autres postes :

Sur Debian (Linux), on ouvre le fichier /etc/resolv.conf avec la commande **nano** et on indique les informations suivantes :

```
  GNU nano 3.2                    /etc/resolv.conf                    Modifié

nameserver 10.0.0.2
search sio.local.
domain  sio.local.
```

Ce fichier permet de passer le serveur DNS en tant que serveur récursif. Il faut rappeler qu'un **serveur maître** peut choisir un **serveur résolveur** autre que lui.

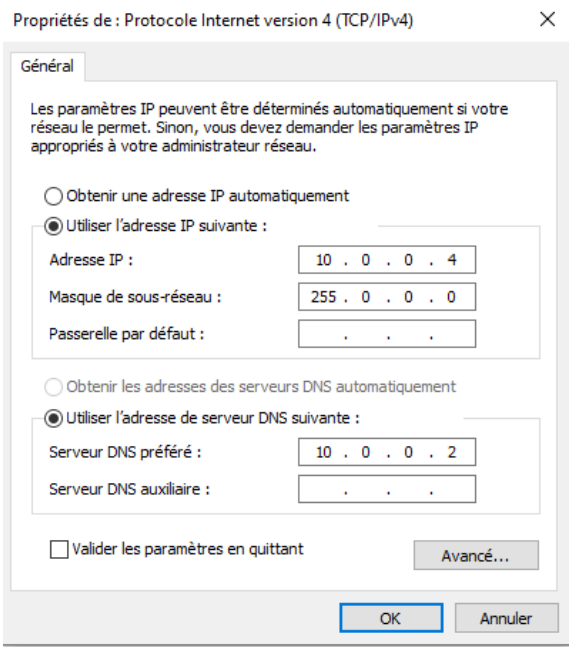
La deuxième et la dernière ligne indiquent les suffixes DNS.

ⓘ Il existe deux types de suffixe sous Windows :

- Les suffixes globaux, qui s'appliquent sur toutes les cartes réseau d'un poste.

- Les suffixe réseau, uniquement compatibles avec les postes disposant de plusieurs cartes réseau. Dans ce cas, on peut affecter un suffixe DNS sur chaque carte réseau.

Sous Windows 10 , dans les propriétés TCP/IP version 4, on renseigne l'adresse du serveur DNS en tant que serveur DNS préféré :



Étape 8: Redémarrage du démon bind9 et vérification

Le fichier de zone est désormais paramétré. Il faut redémarrer le démon bind9 pour prendre ces changements en compte.

Un **démon** est un processus qui s'exécute en arrière-plan et qui n'est pas sous le contrôle direct de l'utilisateur.

Le démon **bind9** prend en compte les procédés de traduction des noms de domaine en adresses IP et vice versa, ce qui facilite la navigation sur le web.

Il prend en charge la résolution de noms, les serveurs d'autorité, La mise en cache, le transfert de zone et supporte également les adresses IPv6.

- Pour l'arrêter, on utilise la commande /etc/init.d/bind9 stop

- Pour le redémarrer, il faut utiliser la commande /etc/init.d/bind9 start

Enfin, nous utilisons la commande nslookup cld.sio.local. pour vérifier que le fichier de zone à bien été enregistré :

```
root@srvdns:/etc/bind# nslookup cld.sio.local.
Server:         10.0.0.2
Address:        10.0.0.2#53

Name:   cld.sio.local
Address: 10.0.0.3
```

La commande nslookup a été effectuée avec succès.

Étape 9 : Résolution de nom indirecte

Une résolution de nom indirecte permet d'effectuer la résolution de nom en partant de l'adresse IP au lieu du FQDN. Pour permettre une résolution de nom indirecte, il faut créer un fichier de zone indirecte.

- Tout comme à l'étape 3*, nous devons déclarer la nouvelle zone que nous allons indiquer :

```
sio@srvdns: ~
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
  GNU nano 3.2                                  named.conf.local

//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "sio.local" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.sio.local";
};

zone "10.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.10.rev";
};
```

Une zone inversée doit toujours être indiquée sous le nom « 10.in-addr.arpa ».

Ensuite, tout comme à l'étape 4, nous créons une nouvelle zone qui va nommé selon le titre indiqué juste en haut : nano /etc/bind/db.10.rev

Voici le fichier de zone à indiquer pour la zone inversée :

```
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
  GNU nano 3.2                  /etc/bind/db.10.rev

$ttl 38400
$ORIGIN 10.in-addr.arpa.
@       IN SOA srvdns.sio.local. root.sio.local. (
        1
        36000
        3600
        86400
        86400 );

@       IN NS srvdns.sio.local.


2.0.0   IN PTR srvdns.sio.local.
3.0.0   IN PTR cld.sio.local.
4.0.0   IN PTR clw.sio.local.
```

Il est possible de constater que le champ du TTL (Durée minimale - Time to live) est désormais renseigné de manière différente à la première ligne.

La deuxième ligne : « **$ORIGIN 10.in-addr.arpa.** » permet de définir le fichier de zone en tant que fichier de zone inversée.

Enfin, dans les dernières lignes du fichier de zone, nous pouvons remarquer que toutes les enregistrements sont renseignés sous l'abréviation PTR. Les enregistrements PTR sont utilisés pour

** Voir page 9*

désigner les recherches DNS inversées. Avec les enregistrements PTR, les adresses Ip sont inversées :

- Par exemple, pour l'adresse IP 192.1.0.8, l'enregistrement PTR sera 8.0.1.192.

On redémarre une nouvelle fois le démon bind9, et cette fois ci, nous additionnons la commande nslookup avec une adresse IP et non un FQDN :

```
Fichier  Édition  Affichage  Rechercher  Terminal  Aide
sio@cld:~$ nslookup 10.0.0.4
4.0.0.10.in-addr.arpa   name = clw.sio.local.
```

Nous pouvons voir que la correspondance s'est effectuée et que le FQDN lié à l'adresse IP 10.0.0.4 s'est bien affiché.

Les fichiers de zone inversée sont souvent utilisé dans les opérations de dépannage réseau ou dans la gestion de données envoyées.

Conclusion

Le rôle d'un serveur DNS est la résolution de noms de deux manières en à l'aide des correspondances entre les FQDN et les adresses IP. Cette résolution peut être effectuée dans les deux sens à l'aide des différents types de fichiers de zone.